

Genie Code – KI-Unterstützung beim Programmieren

Während der Data Science Agent (vorherige Seite) komplette Aufgaben selbstständig erledigt, beschreibt diese Seite Genie Code als direkten Schreib-Assistenten: Autovervollständigung, Erklärungen, Fehlerbehebung und mehr, während man selbst aktiv im Editor tippt.

Kernfunktionen

Code-Erzeugung und -Umwandlung

Genie Code kann aus einer Beschreibung in natürlicher Sprache neuen Code erzeugen, bestehenden Code umstrukturieren (Refactoring), die Performance verbessern und Code zwischen Formaten übertragen. Dabei berücksichtigt er die Metadaten aus Unity Catalog, um Vorschläge passend zu den firmeneigenen Tabellen und Spalten zu personalisieren.

Fehlerdiagnose ("Diagnose Error")

Erkennt automatisch Fehler und schlägt Korrekturen in einer Vergleichsansicht (Diff-Ansicht) vor. Bei einfachen, einzeiligen Fehlern gibt es eine "Quick Fix"-Funktion mit der Option "Accept and run" (Übernehmen und sofort ausführen).

Code erklären

Mit dem Slash-Befehl `/explain` lässt sich Code erläutern. Zusätze wie "sei knapp" oder "erkläre Zeile für Zeile" steuern den Detailgrad.

Automatische Dokumentation

Der Befehl `/doc` fügt automatisch erklärende Kommentare zum Code hinzu; auch hier werden Änderungen zunächst als Diff zur Bestätigung angezeigt.

Bedienung

Tastenkürzel

Aktion	Kürzel
Inline-Hilfe direkt in der Zelle öffnen	Strg+I (Windows) / Cmd+I (macOS)
Autovervollständigung manuell auslösen	Strg+Umschalt+Leertaste
Vorschlag übernehmen	Tab

Slash-Befehle

Tippt man `/`, erscheinen alle verfügbaren Befehle, darunter `/doc`, `/explain`, `/fix`, `/findTables`, `/findQueries`, `/optimize` und `/prettify`. Mit `@` lassen sich Tabellen direkt im Prompt referenzieren.

Automatische Vorschläge

Während des Tippens erscheinen automatisch Vorschläge in Notebooks, im SQL-Editor und im Datei-Editor. Aus einem reinen Code-Kommentar kann bereits eine vollständige Implementierung generiert werden.

Weitere Funktionen

- **Filtern mit natürlicher Sprache:** Über das Filtersymbol können Filter wie "Zeige nur Männer aus den USA" als Text eingegeben werden, ohne SQL zu schreiben.
- **Performance-Optimierung (`/optimize`):** Analysiert Python-, PySpark- und SQL-Code auf Verbesserungspotenzial – sowohl vor der Ausführung (Warnungen mit Unterstreichung) als auch danach. Empfiehlt z. B. `CREATE TABLE CLUSTER BY AUTO` für effizientere Tabellen.
- **Umgebungsreparatur (`/repairEnvironment`):** Hilft bei Problemen mit Bibliotheks-Installationen oder Umgebungsconfiguration.
- **Interaktives Debuggen:** Schrittweises Durchgehen von Code, Setzen von Haltepunkten, Inspektion von Variablen.

Technische Voraussetzungen

Standardmäßig nutzt Genie Code Serverless Compute. Ist bereits eine Compute-Ressource im Notebook oder SQL-Editor ausgewählt, wird stattdessen diese verwendet. Ohne Zugriff auf

Serverless Compute muss eine eigene Compute-Ressource verfügbar sein, um Code über das Genie-Code-Panel auszuführen.

Wichtige Details zur Bedienung

- Innerhalb einer Notebook-Zelle übernimmt der Assistent automatisch die Sprache der Zelle (Python oder SQL) und kann auf Variablen und vorherige Zellenergebnisse zugreifen.
- Änderungen aus `/fix` oder `/doc` müssen explizit akzeptiert oder abgelehnt werden – eine Übernahme führt den Code nicht automatisch aus.
- Genie Code kann auch in Kommentarfäden erwähnt werden (mit "@"), um Fragen zu bestimmten Code-Zellen im Team-Kontext zu klären.
- Nach dem Annehmen oder Ablehnen eines Vorschlags schließt sich die Genie-Code-Oberfläche automatisch.

Zugrunde liegende Technologie

Genie Code basiert laut Dokumentation unter anderem auf dem Claude Agent SDK sowie weiteren Partner-KI-Modellen und nutzt Unity-Catalog-Metadaten für kontextbezogene, personalisierte Unterstützung.

Quelle: <https://docs.databricks.com/aws/en/notebooks/code-assistant>

Stand: 2026-08-06